



2025-2026

BIL1203 – MÜHENDİSLİKTE PROJE YÖNETİMİ

PROJE 1

DOSYA ŞİFRELEME UYGULAMASI

GRUP 27

FİNAL RAPORU

240601053

YAVUZ OĞUR

250601076

ECE YİĞİT

250601064

EMİNE NİSA ŞENOKKA

220601041

EMRE GÜNDÜZ

MART, 2026

I. GİRİŞ

Bu proje, İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BIL1203 dersi kapsamında "CipherFile" isimli dosya şifreleme uygulamasını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Projedeki temel amacımız, sadece derste gördüğümüz teorik bilgileri değil, gerçek bir yazılımın nasıl planlandığını ve kodlandığını öğrenmektir. Birinci sınıf öğrencileri olarak, metin dosyalarını şifreleyip tekrar eski haline getiren bir sistem kurarak veri güvenliğinin temellerini kavramayı hedefledik.

Uygulamayı yazarken en çok "dosyayı nereye kaydedeceğiz?" kısmında zorlandık. Programın her bilgisayarda çalışması için kodun kullanıcı adını otomatik bulmasını sağladık. Ayrıca Sezar şifrelemesi yaparken harf olmayan karakterlerin (boşluk, nokta vb.) karışmaması için sadece alfabedeki harfleri kaydıracak bir mantık kurduk. Böylece şifrelenmiş dosyayı açtığımızda beklediğimiz gibi yer değiştirmiş harfleri görebildik.

II. YÖNTEM

Yazılımımızı geliştirirken öğrenmesi keyifli ve güçlü bir dil olan Python'u tercih ettik. Kodun daha düzenli durması ve "hangisi arayüz, hangisi asıl işi yapan kod" karmaşası olmaması için projeyi iki ana dosyaya ayırdık: `main.py` (ekrandaki butonlar ve tasarım) ve `guvenlik_motoru.py` (şifreleme matematiksel işlemleri).

- AES Algoritması: Dosyayı tamamen "kilitli" hale getirmek için profesyonel sistemlerde kullanılan AES-256 yöntemini seçtik.
- Sezar Algoritması: Alfabedeki harfleri belirli bir sayıda kaydırarak çalışan bu klasik yöntemi, şifreleme mantığını basitçe görmek için ekledik.
- Arayüz: Kullanıcının dosyayı kolayca seçebilmesi için `customtkinter` kütüphanesiyle modern bir panel tasarladık.

III. UYGULAMA GERÇEKLEŐTİRME

Proje kapsamında tamamlanması istenen iş paketleri ve araştırma sonuçları aşağıda detaylandırılmıştır:

1. Kullanılan Şifreleme Algoritmaları ve Tercih Nedenleri: Projeye dahil edilen AES-256 algoritması, günümüzde askeri ve ticari sistemlerde kullanılan en güvenli standartlardan biridir. Sezar şifrelemesi ise algoritma mantığının kullanıcı tarafından çıplak gözle gözlemlenebilmesi amacıyla sisteme dahil edilmiştir. Her iki algoritma da kullanıcıdan alınan dinamik bir parola (anahtar) üzerinden türetilmektedir.

2. Gerçek Hayattaki Uygulama Alanları: Geliştirilen sistem, yerel bilgisayarlarda saklanan hassas finansal kayıtlar, kişisel veriler ve proje notlarının yetkisiz erişime karşı korunmasında kritik bir rol oynar. Özellikle bulut depolama birimlerine (OneDrive, Google Drive vb.) yüklenmeden önce dosyaların şifrenmesi, "Sıfır Güven" mimarisine katkı sağlar.

3. Yazılım Projesi Planlama Süreci: Proje takvimine sadık kalınarak; ilk hafta gereksinim analizi, ikinci hafta algoritma motorunun yazımı ve arayüz birleştirmesi ile testler gerçekleştirilmiştir.

4. GitHub ve Sürüm Kontrol Yönetimi: Proje sürecinde GitHub platformu, temel kod deposu ve sürüm yedekleme merkezi olarak kullanılmıştır. Kodun farklı gelişim aşamaları ana dallarda saklanmış, bu sayede olası kod hatalarında "geriye dönük sürüm kontrolü" sağlanmıştır. GitHub kullanımı, projenin açık kaynak kodlu standartlara uygunluğunu ve asenkron çalışma modelini pekiştirmiştir.

5. Kullanıcı Arayüzü (GUI) Tasarım Prensipleri: Kullanıcıyı yormayan, modern "Soft Light" tema tercih edilmiştir. İşlem sırasında kullanıcının süreci takip edebilmesi için dinamik bir "İlerleme Çubuğu" (Progress Bar) ve "Durum Çubuğu" (Status Bar) eklenerek interaktiflik artırılmıştır.

Final aşamasında yazılım, .docx, .txt ve .png gibi farklı dosya türleri üzerinde test edilmiştir. Uygulamanın en ilginç kısmı, Sezar algoritmasının byte-tabanlı şifrelemeden karakter-tabanlı şifrelemeye dönüştürülmesidir. Başlangıçta şifreli dosyaların içinde görülen "???" şeklindeki tanımsız karakterler, algoritmanın sadece standart ASCII tablosundaki harfleri (A-Z, a-z) kaydıracak şekilde revize edilmesiyle çözülmüştür. Bu sayede şifrenilmiş bir metin dosyası açıldığında, kullanıcının beklediği "yer değiştirmiş harfler" görseli başarıyla elde edilmiştir.

KAYNAKÇA

Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. John Wiley & Sons.

Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson Education.

Sweigart, A. (2018). *Cracking Codes with Python: An Introduction to Building and Breaking Ciphers*. No Starch Press.

Cryptography Developers. (2026). *Cryptography: Python Security Library Documentation*. Erişim tarihi: 2 Mart 2026, <https://cryptography.io/en/latest/>.

Schmit, T. (2026). *CustomTkinter: Complex Modern GUI Library for Python*. Erişim tarihi: 2 Mart 2026, <https://github.com/TomSchimansky/CustomTkinter>.

Python Software Foundation. (2026). *Python Language Reference, version 3.12*. <https://www.python.org>.